

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
AMMAR ATHAZZAM AL-AYYUBI
109082500012
S1 IF-13-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA, S.PD., M.ENG.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Dasar teori pencarian atau searching pada materi ini menjelaskan tentang metode untuk menemukan data yang spesifik di dalam sekumpulan data, di mana pencarian ini memiliki kemungkinan bahwa data yang dicari tersebut tidak ditemukan. Terdapat dua algoritma pencarian utama yang diperkenalkan, yaitu pencarian sekuensial (sequential search) dan pencarian biner (binary search).

Pencarian sekuensial dilakukan dengan mengecek elemen data secara berurutan satu per satu, mulai dari data pertama hingga data yang terakhir. Ciri khas dari metode ini adalah proses pengecekan akan langsung berhenti ketika data yang dicari sudah berhasil ditemukan, walaupun masih terdapat data lain di belakangnya yang belum dicek.

Di sisi lain, pencarian biner adalah algoritma yang secara spesifik memanfaatkan keterurutan data. Pencarian ini dilakukan dengan cara mengambil nilai yang berada di posisi paling tengah dari rentang data yang ada. Apabila data di posisi tengah tersebut nilainya terlalu kecil dari target yang dicari, maka rentang pencarian akan digeser ke sebelah kanan posisinya. Sebaliknya, jika datanya terlalu besar, rentang pencarian akan langsung digeser ke sebelah kirinya.

Konsep pencarian ini juga dapat diterapkan pada array bertipe data bentukan atau struct dengan cara menambahkan field kategori pencariannya. Namun, khusus untuk penggunaan pencarian biner pada struct, data tersebut wajib diurutkan terlebih dahulu agar sama dengan field kategori yang dicari; misalnya, pencarian biner untuk mencari NIM mahasiswa hanya bisa dijalankan apabila array tersebut sudah dalam keadaan terurut berdasarkan NIM.

SOAL LATIHAN

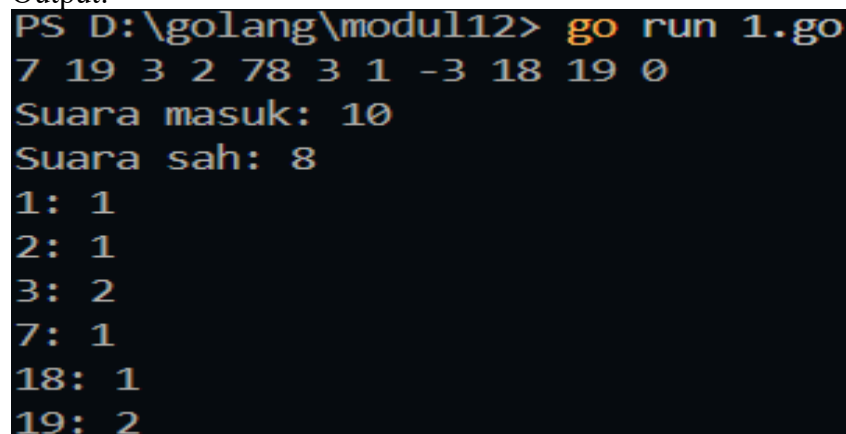
SEARCHING

1.

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var input int
    var suaraMasuk, suaraSah int
    var rekap [21]int
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++
        if input >= 1 && input <= 20 {
            suaraSah++
            rekap[input]++
        }
    }
    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if rekap[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, rekap[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
PS D:\golang\modul12> go run 1.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca, memvalidasi, dan menghitung perolehan suara warga. Program akan terus membaca input suara hingga angka 0 dimasukkan. Data suara dianggap sah hanya jika nilainya berada di antara 1 hingga 20. Di akhir, program menampilkan total seluruh suara yang masuk, total suara yang sah, beserta rincian perolehan suara masing-masing kandidat.

2.

Source Code:

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var input int
    var suaraMasuk, suaraSah int
    var rekap [21]int
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }
        suaraMasuk++
        if input >= 1 && input <= 20 {
            suaraSah++
            rekap[input]++
        }
    }
    var ketua, wakil int
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if rekap[i] > rekap[ketua] {
            wakil = ketua
            ketua = i
        } else if rekap[i] > rekap[wakil] {
            wakil = i
        }
    }
    fmt.Printf("Suara masuk: %d\n", suaraMasuk)
    fmt.Printf("Suara sah: %d\n", suaraSah)

    if ketua != 0 {
        fmt.Printf("Ketua RT: %d\n", ketua)
    }
    if wakil != 0 && rekap[wakil] > 0 {
        fmt.Printf("Wakil ketua: %d\n", wakil)
    }
}
```

Output:

```
PS D:\golang\modul12> go run 2.go
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
```

Deskripsi Program:

Program yang ke 2 ini Adalah lanjutan dari program ke. program ini akan secara otomatis mengevaluasi siapa yang menjadi pemenang pemilihan. Kandidat dengan perolehan suara tertinggi pertama diangkat menjadi Ketua RT, dan tertinggi kedua menjadi Wakil Ketua RT. Apabila terjadi nilai seri pada jumlah suara, program memprioritaskan kandidat yang memiliki nomor urut peserta lebih kecil.

3.

Source Code:

```
package main
import "fmt"
const NMAX = 100000
var data [NMAX]int
func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}
func posisi(n, k int) int {
    kr := 0
    kn := n - 1
    found := -1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med := (kr + kn) / 2
        if k > data[med] {
            kr = med + 1
        } else if k < data[med] {
            kn = med - 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}
func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
    idx := posisi(n, k)
    if idx != -1 {
        fmt.Println(idx)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}
```

Output:

```
PS D:\golang\modul12> go run 3.go
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\golang\modul12> go run 3.go
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari posisi atau indeks sebuah bilangan (k) di dalam sekumpulan data (n) yang sudah dijamin terurut membesar (ascending). Jika bilangan tersebut ditemukan, program mencetak posisi indeks yang dihitung mulai dari angka 0. Jika bilangan tersebut tidak ada di dalam kumpulan data, program mencetak teks "TIDAK ADA".

DAFTAR PUSTAKA